

5G:s hållbarhetsparadox

Maximilian Andersen

Februari 15, 2026

Mobila system är avgörande för global utveckling, men till vilket pris för miljön? Denna artikel utforskar paradoxen mellan 5G-teknikens löften och verklighetens skenande energiförbrukning och elektroniskt avfall. Analysen belyser varför miljarderna människor står utanför internetekonomin trots full täckning och varför teknisk effektivitet ensamt inte räcker för att lösa hållbarhetens ekvation.

1 Introduktion

Mobila system har blivit en av de viktigaste delarna av de moderna samhället och möjliggör kommunikation, tillgång till information och digitala tjänster genom mobila enheter och trådlösa nätverk. Den stora ökningen av mobila enheter och dess behov av höga datahastigheter har lett till betydande utbyggnad av nätverksinfrastruktur. Denna utveckling har gett samhället många sociala och ekonomiska fördelar men kommer med kostnaden av en betydligt högre energikonsumption.

Energikonsumption av dessa mobila system har kommit att bli en viktig hållbarhets fråga då information och kommunikationsteknik bidrar till den globala uppvärmningen. Mobila nätverk, data trafik, och användarenheter kräver alla elektrisk strömförsörjning som ofta kommer från icke-förnybar energi. Samtidigt spelar mobila system en viktig roll för att stödja den sociala hållbarheten genom att möjliggöra tillgång till viktiga tjänster och digital integration.

Syftet med denna artikel är att analysera energikonsumtionen i mobila system och diskutera dess påverkan utifrån miljö och sociala hållbarhetsperspektiv.

2 Bakgrund

2.1 Tekniska Komponenter och infrastruktur

Ett mobilt system består av tre huvudkomponenter, användarutrustning (UE), accessnätet(RAN) och kärnnätet. Infrastrukturen kräver en omfattande utbyggnad av basstationer för att säkerställa täckning och kapacitet. I takt med att antalet uppkopplade enheter ökar, blir strömförsörjningen av dessa enheter en allt större del av samhällets totala energiförbrukning

2.2 Varför hållbarhet är relevant

Hållbarhet inom mobila system handlar inte enbart om drift, utan omfattar hela livscykeln för mikroelektroniska komponenter. Från design till ansvarsfull återvinning. Eftersom sektorn bidrar till globala koldioxidutsläpp är det nödvändigt för både forskning och industri att finna innovativa lösningar för att minska energiförbrukningen och integrera förnybara energikällor. Organisationer som IEEE, GSMA, ITU betonar vikten av att ICT-sektorn anpassas för att stödja globala hållbarhetsmål.

3 Analys

3.1 Miljö hållbarhet och energieffektivitet

Den exponentiella tillväxten av datatrafik i mobila nätverk utgör en central utmaning för branschens miljömål. Trots att nyare teknologier som 5G är betydligt mer energieffektiva per överförd bit data jämfört med sina föregångare, riskerar den totala energikonsumtionen att öka på grund av den så kallade rebound-effekten. Det har blivit tydligt att effektivitetsvinster i hårdvaran snabbt äts upp av den ökade användningen. Prognoser visar att den globala mobila datatrafiken förväntas tredubblas fram till 2030, där 5G-nätverk beräknas hantera majoriteten av denna last [1].

För telekomoperatörer innebär detta att strategin för hållbarhet måste skifta från enbart nätverksoptimering till en fullständig omställning till förnybara energikällor. Branschdata visar att

operatörernas operativa utsläpp faktiskt har minskat i vissa regioner, som Europa, trots att datavolymen under samma period har fördubblats. Detta trendbrott beror primärt på en kraftig ökning av inköpt förnybar elektricitet samt avveckling av äldre, mindre effektiva nätverk (2G och 3G)[2].

En kritisk analys av utsläppen visar dock att fokus på enbart drift (Scope 1 och 2) döljer en större problematik. En överväldigande majoritet av mobilindustrin totala koldioxidavtryck ligger i värdekedjan (Scope 3), det vill säga vid tillverkning av nätverksutrustning och användarnas enheter samt vid transporter [2]. Även om energin som driver masterna blir grönare, kvarstår utmaningen med de utsläpp som genereras innan utrustningen ens tas i drift.

Vidare innebär utrullningen av "Massive MIMO" och förtätningen av nätverk för att möta 5G-krav att fler basstationer installeras. Även om AI-drivna vilolägen i modern radioutrustning kan minska energiförbrukningen vid låg trafik, kräver den totala infrastrukturen fortfarande betydande resurser [3]. Utmaningen framöver blir att frikoppla datatillväxten från energikurvan permanent, inte bara genom grön el, utan genom cirkulära modeller där hårdvarans livslängd förlängs och återvinningsgraden ökar.

3.2 Social hållbarhet och digital inkludering

Ur ett socialt perspektiv fungerar mobila system som den primära infrastrukturen för global tillgång till information, utbildning och finansiella tjänster. Utbyggnaden av robusta mobila nätverk är en direkt förutsättning för att bygga en hållbar industri och främja innovation, vilket i sin tur skapar möjligheter för framsteg inom andra kritiska samhällsområden såsom utbildning och jämställdhet[4].

Det råder dock en betydande diskrepans mellan teknisk tillgänglighet och faktisk användning. Trots att cirka 95% av världens befolkning idag täcks av mobilt bredband (3G eller högre), står fortfarande drygt en tredjedel av den globala befolkningen utanför internetekonomin [5]. Detta fenomen benämnt som "the usage gap" indikerar att det primära hindret inte längre är bristande infrastruktur utan snarare ekonomiska och kompetensmässiga barriärer. Kostnaden för enheter och dataabonnemang i relation till disponibel inkomst är fortfarande för hög i många låginkomstländer, vilket effektivt exkluderar stora befolkningsgrupper trots att signal finns tillgänglig [2].

Introduktionen av nya teknologier som 5G riskerar dessutom att initialt vidga den digitala klyftan. Utbyggnaden av 5G-nätverk sker snabbast i utvecklade regioner och storstadsområde, medan landsbygd och utvecklingsländer släpar efter i teknologiskiftet [1]. För att uppnå verklig social hållbarhet krävs "meningsfull uppkoppling". Detta innebär tillgång till nätverk med sådan kapacitet, hastighet och stabilitet att användaren kan nyttja moderna tjänster fullt ut. Exempelvis för distansarbete och utbildning, något som äldre nätverksgenerationer inte alltid kan garantera [5]. Social hållbarhet inom mobila system handlar därmed inte enbart om geografisk täckning, utan om att överbrygga klyftorna i användning och prestanda

4 Diskussion

Syftet med denna diskussion är att problematisera relationen mellan den nödvändiga utbyggnaden av mobila system för social hållbarhet och den miljöpåverkan detta medför. Analysen

av källmaterialet synliggör en tydlig konflikt mellan målet att koppla upp alla och målet att bekämpa klimatförändringarna.

4.1 Avvägningen mellan trafiktillväxt och energieffektivitet

En central fråga är hurvida energieffektiviseringen i ny teknik hinner ifatt den exponentiella ökningen av datatrafik. Data visar att den globala mobila datatrafiken förväntas tredubblas fram till 2030, där 5G kommer bära majoriteten av lasten [1]. Även om 5G-standarden är designad för att vara mer energieffektiv per överförd dataenhet än 4G, innebär den absoluta volymökningen en risk för en total nettoökning av energi konsumtion om inte radikala åtgärder vidtas.

Det finns en risk för en så kallad “rebound-effekt”, där effektivare nätverk uppmuntrar till mer dataintensiva tjänster (t.ex. högupplöst videop och XR) vilket i sin tur driver upp energibehovet. Operatörernas övergång till förnybar energi har minskat de operativa utsläppen i vissa regioner [2], men detta löser inte grundproblemet med den ökande resursförbrukningen som krävs för att hantera trafikmängderna. Enbart “grön el” räcker inte om den totala energiefterfrågan fortsätter skena.

4.2 Det sociala dilemmat: Infrastruktur kontra inkludering

Ur ett socialt perspektiv framstår stategin att ständigt bygga ut nätverken som en otillräcklig för att lösa den digitala klyftan. Trots att 95% av världens befolkning har täckning av mobilt bredband, är en tredjedel av befolkning fortfarande offline [4],[5]. Detta “avändningsgap” indikerar att industrins fokus på teknisk infrastrukturutbyggnad har nått en punkt av avtagande avkastning gällande social hållbarhet.

Att investera i energi och resurser för att förtäta nätverk och bygga 5G i områden där befolkningen inte har råd med enheter och abonnemang är en ineffektiv användning av resurser. För att mobila system ska vara socialt hållbara krävs snarare policyåtgärder och ekonomiska insatser för att göra tekniken överkomlig, än enbart tekniska framsteg i nätverkens prestanda [3]. Om industrin fortsätter att prioritera prestanda (högre hastigheter framför tillgänglighet (lägre kostnader), riskerar klyftan mellan de digitalt inkluderade och exkluderade att permenteras.

4.3 Den dolda miljöpåverkan i värdekedjan

Slutligen måste industrins “gröna” påståenden granskas kritiskt utifrån ett livscykelperspektiv. Många operatörer rapporterar minskade utsläpp från sin egen drift (Scope 1 & 2), men dessa utgör en minoritet av den totala klimatpåverkan. Hela 75% av mobilindustrins koldioxidavtryck ligger i värdekedjan (Scope 3), det vill säga vid tillverkning av nätverksutrustning och användarnas enheter [2].

Detta skapar en paradox: För att dra nytta av 5G:s energieffektivitet krävs att operatörer byter ut gammal utrustning och att konsumenterna köper nya 5G-kompatibla telefoner. Denna omsättning av hårdvara genererar stora utsläpp i tillverkningsledet. En verkligt hållbar strategi måste därför balansera behovet av ny, effektiv teknik med behovet av att förlänga livslängden på befintlig elektronik. Att byta ut fungerande 4G-utrustning enbart för att nå marginella effektivitetsvinster i driftfasen kan vara kontraproduktivt för miljön.

5 Slutsats

Syftet med denna artikel var att analysera energikonsumtionen i mobila system och diskutera dess påverkan utifrån både miljömässiga och sociala hållbarhetsperspektiv. Resultaten visar att mobila system utgör en komplex paradox i det moderna samhället. De är en förutsättning för digital inkludering och ekonomisk utveckling, samtidigt som den exponentiella datatillväxten hotar branschens klimatmål

Den huvudsakliga slutsatsen gällande miljöhållbarhet är att tekniska effektivitetsvinster i 5G inte ensamt kan kompensera för volymökningen i datatrafik, som förväntas tredubblas till 2030 [1]. Även om operatörer framgångsrikt minskat operativa utsläpp genom förnybar energi, kvarstår den stora utmaningen i värdekedjan, där tillverkning av hårdvara står för merparten av utsläppen [2]. För att mobila system ska betraktas som miljömässigt hållbara krävs en övergång till cirkulära modeller som förlänger livslängden på nätverksutrustning och användarenheter.

Ut ett socialt perspektiv dras slutsatsen att fokus måste skifta från att enbart bygga infrastruktur till att överbrygga användningsgapet. Att 95% av befolkningen har täckning men att en tredjedel fortfarande står utanför internetekonomin bevisar att fysisk tillgång till nätverk inte är synonymt med digital inkludering [4],[5]. Social hållbarhet kräver ekonomiska och politiska insatser för att sänka kostnadströsklar, snarare än enbart teknisk nätverksförtätning [3].

Sammanfattningsvis kräver framtidens mobila system en balansgång där datatillväxt frikopplas från energianvändning och där teknisk innovation (såsom AI och 6G) designas för hållbarhet och tillgänglighet från grunden, inte enbart för högre prestanda.

6 Källor

- [1] Ericsson, “Ericsson Mobility Report,” Ericsson, Stockholm, Sweden, Report, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.ericsson.com/4adb7e/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2024/ericsson-mobility-report-november-2024.pdf>
- [2] GSMA, “Mobile Net Zero – State of the Industry on Climate Action 2024,” GSMA, London, U.K., Report, 2024. [Online]. Available: https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/external-affairs/gsma_resources/mobile-net-zero-2024-state-of-the-industry-on-climate-action/
- [3] GSMA, “Mobile Policy Handbook 2025,” GSMA, London, U.K., Handbook, 2025. [Online]. Available: <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/public-policy/wp-content/uploads/2025/10/Mobile-Policy-Handbook-2025.pdf>
- [4] United Nations, “The Sustainable Development Goals Report 2024,” United Nations, New York, NY, USA, Report, 2024. [Online]. Available: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2024.pdf>
- [5] International Telecommunication Union (ITU), “Measuring digital development: Facts and Figures 2024,” ITU, Geneva, Switzerland, Report, 2024. [Online]. Available: <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2024/>